中学化学教学中生态环境保护意识的培养
——微塑料的环境污染行为与防控治理

桑木珍　布　多*　崔小梅　曹继莲　次仁德吉　旦增曲珍　达拉旺姆　刘福云
（西藏大学生态环境学院　西藏拉萨　850000）

摘要　微塑料广泛存在于水体、土壤和大气中，对生态系统和人体健康构成多重威胁。目前微塑料的鉴定与治理技术仍存在局限，替代材料研发及政策监管也面临挑战。西藏地区受人类活动、大气传输及塑料老化影响，微塑料污染问题日益突出，且其来源因独特的宗教文化（如经幡、哈达的使用）而别具地域特色。以微塑料为切入点，致力于探索“民族文化、地域特色与科学教育”三者融合的路径，探讨了在中学化学教育中融入环保教育的具体方法，尤其关注西藏地区的微塑料污染问题及其防控对策，旨在为微塑料污染防控教育融入中学化学，并为在民族地区开展特色环境教育提供理论参考。

关键词　中学化学　环保意识　微塑料　西藏　教学策略
DOI：10.13884/j.1003-3807hxjy.2025090094

塑料因其优异的物理和化学特性，被广泛应用到众多工业和生活领域，自实现大规模生产以来，全球塑料累计产量已达 83 亿吨左右，其中仅有 9% 被回收再利用，绝大部分被释放到环境中，随着时间的推移，这些塑料废弃物在风化、物理碰撞等外界作用下逐渐破碎，形成粒径小于 5 mm 的塑料碎片或颗粒即微塑料（Microplastics，MPs）[1]。根据来源可分为 2 类：初级微塑料，直接应用于各类商品中的塑料，如洗护用品中磨砂颗粒；次级微塑料，由塑料废物通过物理、化学和生物过程产生的塑料[2]。微塑料不仅广泛分布于水体、土壤和大气等环境介质中，还可能通过食物链传递，对生态系统和人体健康构成潜在威胁，近年来已成为环境领域的研究热点。

中学化学教育作为培养学生科学素养和环保意识的重要载体，应积极回应现实环境问题，将学科知识与生态保护价值观教育相融合。本文以微塑料这一典型环境污染物为案例，探讨在化学教学中渗透环保教育的可行路径，并特别关注生态脆弱地区——西藏的微塑料污染现状与防控需求，尝试构建融合民族文化、地域特色与科学教育的教学模式，以期为中学阶段开展有效的生态环保教育提供理论借鉴与实践参考。

1　不同环境介质中微塑料的污染与危害

1.1　水环境

2018 年研究报告指出，每年海洋中漂浮的微塑料数量超过 5 万亿块，重达 25 万吨。若不采取有效控制措施，预计到 2050 年，海洋中的塑料总量将超过鱼类[3-4]。微塑料广泛分布于全球各大水系，包括非洲东部与北部的尼罗河[5]、南美洲的亚马逊河[6]、和中国长江流域[7]等世界主要河流系统，甚至在南极[8]和北极[9]也检测到微塑料的存在。

微塑料的大量堆积对水生生态系统构成多方面的威胁（图 1）。主要包括：在水环境表面漂浮的微塑料，阻碍光线透射，影响浮游植物的光合作用；在水环境中降解释放或生成有毒物质可以改变水环境化学组成；被水生动物误食后会影响其繁殖能力与寿命，甚至导致种群衰退；还可以吸附其他污染物，通过食物链传递并放大毒性效应；此外微塑料会干扰水汽交换以及生物化学循环，破坏水生

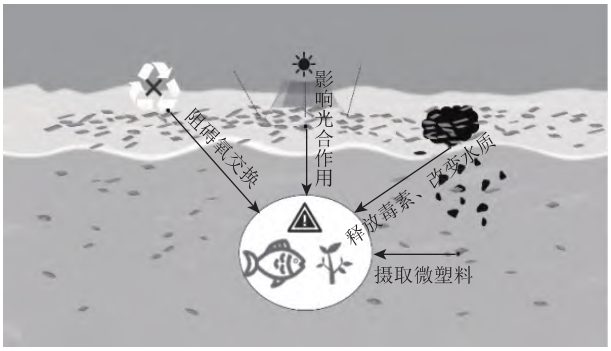


Fig. 1　Impacts of microplastics on the aquatic environment
图 1　微塑料对水环境的危害

投稿：2025-09-12；录用：2025-11-03
* 通信联系人，E-mail：pudor@utibet.edu.cn

中国知网　https://www.cnki.net

生态平衡[10-11]。这些效应不仅危害个体生物，更对整个水生态系统造成深远影响。

1.2 土壤环境

研究表明，陆地生态系统中微塑料的赋存量可达海洋生态系统的 8～23 倍，目前全球约 70% 的陆地土壤中检出微塑料，甚至连被誉为“地球最后净土”的青藏高原也未能幸免[12]。微塑料在土壤中不断积累，严重破坏土壤生态系统的结构与功能（图 2），主要影响包括，改变土壤理化性质如稳定性、养分保持能力和水分运移特性；抑制土壤微生物的活性、数量及群落多样性；被土壤动物摄食后影响其生长、发育和繁殖；对农作物（如玉米、小麦）的发芽、生长、光合作用及代谢效率产生负面效应[13]。这些多重影响最终威胁土壤生态系统的健康与稳定。

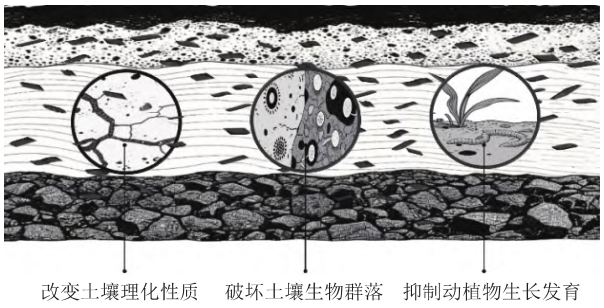


Fig. 2 Impacts of microplastics on the soil environment

图 2 微塑料对土壤环境的危害

1.3 大气环境

大气中的微塑料检出晚于水体和土壤。2015 年 Dris 等[14]在巴黎城区空气中首次发现微塑料的存在，开启了大气中微塑料系统性研究的新阶段。调查显示，大气中微塑料以纤维和合成纤维为主，粒径多分布于 200～700 μm，可以通过风力进行长距离运输，并借助沉降和降雨进入水体与陆地生态系统，成为这些环境中微塑料的重要来源之一[15]。

微塑料具有较强的稳定性，在大气中滞留时间长，且可以吸附其他污染物和致病微生物，对生态系统和人体健康构成威胁（图 3）。其对生态系统的影响主要包括：借助大气扩散进入其他生态系统，影响植物光合作用，改变碳循环和群落结构；传播到极地、荒漠、青藏高原等生态脆弱区，加剧生态平衡的破坏；甚至可能通过改变辐射平衡影响局部气候[16]。在人体健康方面，通过呼吸摄入的微塑料数量远高于食物和皮肤接触途径，人体吸入后可能会影响肺部呼吸功能，引发炎症反应和细胞损伤，干扰正常代谢活动，最终危及人体健康[17]。此外，微塑料可侵入人体循环系统并蓄积于器官中，构成长期的健康风险。《新英格兰医学杂志》（2024）发表的研究指出，在颈动脉斑块中检测到聚乙烯微塑料的患者，其后续发生心肌梗死、卒中或死亡的风险显著增高[18]。这为微塑料直接危害人体心血管健康提供了强有力的临床证据，凸显了其严峻的健康威胁。

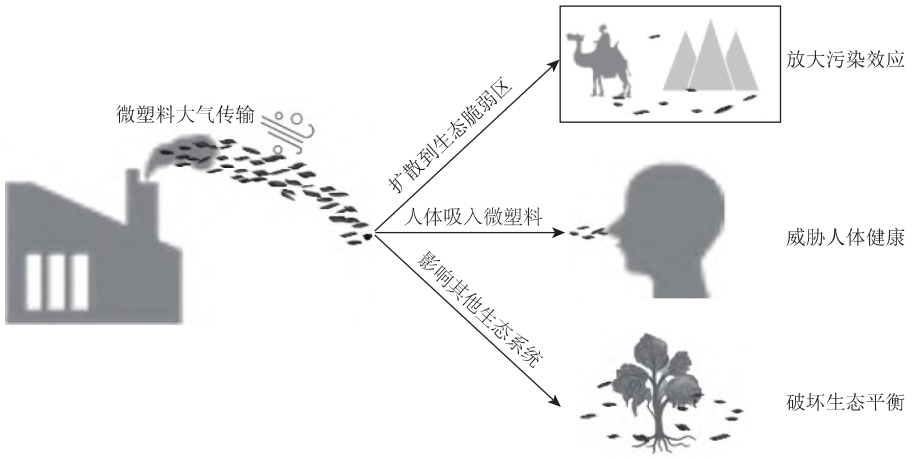


Fig. 3 Hazards from airborne microplastics

图 3 大气中的微塑料危害

2 微塑料污染防控的研究进展

2.1 鉴定技术

微塑料的鉴定与表征需综合评估其物理特征与化学组成，主要技术包括目视法（物理识别）、光谱分析和热分析法等[19]。目视法是通常借助放大镜或显微镜等依据颜色、形状及尺寸进行初步筛选，操作简便但主观性强，识别下限通常为 50 μm。显微镜观察包括光学显微镜、体式显微镜以及扫描

中国知网 https://www.cnki.net

电子显微镜，其中光学和体式显微镜操作简便，但误差率高，最小鉴定尺寸为 50 μm；而扫描电子显微镜（SEM）可分辨低于 100 μm 的微塑料，但成本相对较高[20]。光谱检测技术依据分子受激发后产生的特征振动光谱，对微塑料进行定性与定量检测，其中拉曼光谱法（Raman）能够鉴定低至 1 μm的颗粒，但易受荧光干扰[21]；傅里叶红外光谱法（FTIR）适用于聚合物鉴定，但对小于 20 μm的颗粒或不透明材料灵敏度有限[22]。热分析法（如 Py-GC/MS，TGA）通过加热后的分解产物来鉴定成分，样品用量小但会破坏样品，通常要与其他分析方法联用来提高准确性[23]。现有检测技术均存在一定局限性，缺乏标准化分析方法。因此，发展快速、精准、标准化的微塑料检测技术仍是该领域的重要方向。

2.2　治理技术

微塑料治理技术主要包括生物降解和非生物降解 2 大类。生物降解主要依赖酶或微生物将塑料聚合物分解为 CO_2，H_2O 或 CH_4 等小分子物质，该方法环境友好且成本较低，但降解效率受环境条件制约，目前多处于实验室研究阶段，工程应用尚待突破[24]。

非生物降解主要包括热降解、化学降解、光降解和机械降解等[25]。热降解利用有机物的热不稳定性，转化为燃料或化工原料，但其能耗高，需精准控温[26]。化学降解是引入外源化学试剂（氧化剂、催化剂）断裂聚合物链来破坏分子结构。光降解依赖紫外线引发塑料氧化和断裂，若结合机械作用（如沙粒摩擦），可加速降解[27]。机械降解通过摩擦等物理方式使塑料破碎，虽不能完全矿化，但可为后续降解创造有利条件[28]。目前多种技术联用被视为提高微塑料治理效率的有效策略。

2.3　替代材料开发

开发环境可降解的替代材料是源头控制微塑料污染的重要策略[29]。目前研发的可降解塑料，如聚乳酸（PLA）、聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯（PBAT）和聚羟基烷酸酯（PHA）等在保留传统塑料优良性能的同时，可在特定条件下通过生物酶作用分解，广泛应用于包装、农业等领域。然而，这类材料通常对降解环境有较高要求，在自然环境中降解效率偏低，且部分降解产物仍可能以微米级颗粒形式残留[29]。此外，现有部分替代材料，如淀粉基塑料、聚乙烯醇（PVA）在力学性能、耐水性及成本方面仍逊于传统塑料。因此，未来需进一步突破高效、低成本且降解更彻底的新型环境友好材料研发，并推进其标准化与产业化应用。

2.4　政策与行动

国内外在微塑料污染防控方面已采取系列政策措施。联合国环境大会自 2011 年起将塑料污染列为重点议题，并于 2014 年将合成材料污染明确为全球十大环境挑战之一。随后多国立法禁止塑料微珠的使用，如美国于 2014 年、中国于 2020 年禁止生产含微塑料的日化产品。欧盟国家引入“塑料税”机制，英国、意大利等国家也相继实施塑料包装税[30−32]。

我国自 2007 年发布“限塑令”后，2020 年建立全生命周期管理体系，但微塑料治理仍存挑战，专项法规不健全，含微珠产品仍流入市场；政策执行不力，如发泡餐具禁令 20 余年仍未完全杜绝；回收体系短板明显，末端处置仍依赖焚烧填埋方式；可降解材料受标准缺失和成本因素的双重制约。未来需完善立法监管，加大回收体系建设，强化企业责任，推动可降解材料标准化和产业化，构建更完善的防控体系。

2.5　公众参与

《环境保护法》明确公众参与作为环境保护的基本原则[33]。提升公众的环保意识与参与度，对微塑料污染防控至关重要，但目前我国公众存在参与意识弱、积极性不高、参与方式单一等问题。

为此，需构建全民环境教育体系。完善知识普及机制，将生态意识培养融入国民教育，创新科普传播方式，在基础教育阶段系统融入环境科学与可持续发展课程，帮助学习者深刻理解环境危机的严峻性及其行为的环境影响。同时，优化环境政策传播机制，拓宽公众参与渠道，在政策实施过程中加强解读，建立反馈机制展示成效。此外，培育公众参与文化生态，推行“环境公民”计划，开发环保实践项目，完善环境法治教育，建立有效的激励制度，推动环保工作从政府主导向社会共治转变。

3　西藏地区微塑料的主要来源

3.1　人类活动

研究表明，微塑料污染与人口密度与经济发展呈现显著相关性[34−35]。尽管西藏地区微塑料总体污染水平低于多数已研究领域，其局部环境污染仍不容忽视。2021 年拉萨市水环境中微塑料平均丰度为 7 006 个/m^3，沉积物/土壤中微塑料平均丰度为 433 个/kg[36]。近年来由于西藏旅游业快速发

中国知网　https://www.cnki.net

展，2023 年接待游客量达到 5 516 万人次，同比增长了 83.7%。研究表明，游客数量与水土环境中微塑料丰度呈正相关[37]。很多湖泊中检测到的大量低密度聚丙烯可能源自游客衣物、塑料制品，以及交通工具轮胎摩擦产生的碎片。

宗教文化习俗也是西藏微塑料的重要来源。传统宗教用品，如经幡和哈达，原多采用天然材料制作，但由于需求增长及生产成本限制，目前市售产品大多采用聚酯、尼龙等合成纤维。节庆期间，大量新经幡被悬挂于屋顶、寺庙、山顶和桥梁等处，而旧经幡未被及时清理。哈达因价格低廉，多作为一次性礼仪用品，使用后即被随意丢弃。这些合成纤维制品在自然环境中逐渐降解，成为西藏地区微塑料污染的重要来源之一[36,38]。

农业活动同样也是微塑料的重要来源。高原地区气候寒冷干旱，昼夜温差大，农业生产广泛采用塑料薄膜覆盖和温室技术[39]。冯三三[40]对青藏高原东部和南部农田和草地的研究表明，土壤中微塑料主要来自农业设施（如塑料大棚、地膜覆盖）。此外废弃的肥料袋和农药容器也增加了农田中微塑料的积累[41]。

3.2 大气传输

研究表明，大气传输与沉降是偏远地区微塑料的重要来源。法国比利牛斯山脉和爱尔兰等偏远地区的大气微塑料沉降通量已接近巴黎和东莞等大都市水平[42]。Zhang 等[43]对青藏高原枪勇冰川中的微塑料进行溯源分析，表明其主要来自南亚和中亚地区的大气跨境传输。另有研究显示，在季风期，纳木错湖的大气微塑料沉降量（约 3 300 kg）显著高于河流输入量（522 kg），证实大气沉降是该湖泊微塑料的主要输入途径[44]。

3.3 塑料老化

因当地的宗教习俗而广泛使用的以 PA 和 PET 为主要材质的经幡由于长期暴露在户外环境中，受强风磨蚀和紫外线辐照风化作用，会逐渐释放出颗粒物，进入附近的土壤、河流和湖泊[45]。其次在农业活动时使用的大型塑料（如塑料地膜）通过机械受损与紫外线照射结合转化成更小碎片。研究发现，使用 10～15 年的塑料地膜温室的微塑料含量比 0～5 年的温室多出 85%[46]。随着覆盖时间的增加，大颗粒（>100 μm）所占比例减少了 18%，而小颗粒（<100 μm）所占比例增加了 19%。这些因素共同导致西藏地区微塑料污染随时间和环境作用持续加剧（图 4）。

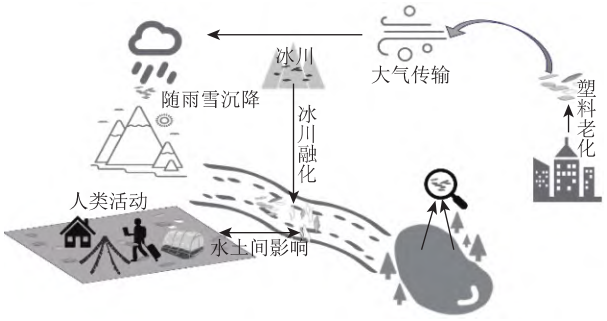


Fig. 4 Schematic diagram of microplastic transport to the Tibet region

图 4 西藏地区微塑料传输示意图

4 中学化学教学中培养学生环保意识的途径

4.1 结合教材内容渗透环保意识

化学教材中有很多和环境教育相关的内容，教师需要对这些进行系统整理，准确找到学科知识和环保理念的结合点，再把这些元素融入日常教学中。就人教版《有机化学基础（选择性必修 3）》第五章第二节“高分子材料”内容的教学来说，教师可通过情境教学法，引入现实中塑料污染的实际案例，如展示海洋生物受塑料缠绕或误食的视频资料，激发学生学习兴趣并深化学生对化学与环境关系的理解。在讲解人教版《化学第二册（必修）》第七章第二节“乙烯聚合反应”时，教师可以引导学生逆向思考，能否通过降低聚合度（n 值）来实现塑料降解，进而引出微塑料的概念——即使 n 值降低，C—C 依然保持稳定，形成持久性微塑料（图 5）。进一步结合最新的研究成果，说明微塑料在食物链中的富集效应及其生态与健康风险，并延伸介绍可降解塑料的研究进展，鼓励学生从材料设计角度提出防治微塑料污染的创新思路，从而培养其环保意识和科学探究能力。

4.2 通过化学实验强化环保观念

化学是一门以实验为主的学科，利用实验教学渗透环保意识，能够让学生直观感受化学与环境的紧密联系，如在实验操作过程中严格规范试剂用量，强调“三废”处理原则，引导学生树立绿色化学观念。

例如，在“塑料的热塑性实验”时，让学生观察常见塑料受热后的形态变化，分析其使用特性与回收难度。同时，引导学生思考实验过程中产生的塑料废弃物如何处理，培养学生对实验废弃物分类回收的环保习惯。

4.3 利用信息技术手段增强直观认识

现代教育技术能有效突破时空的限制，以直观、生动的方式呈现环境问题，增强学生的感性认识和情感共鸣。

中国知网 https://www.cnki.net

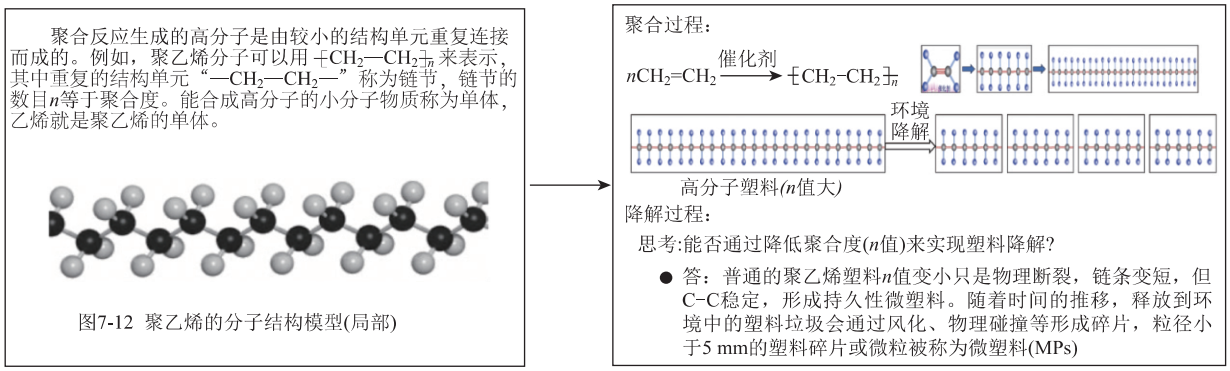


Fig. 5　Knowledge structure expanding the concept of microplastics based on textbook content

图 5　基于教材内容拓展微塑料概念知识结构

以“白色污染”教学内容为例，虽然学生熟知塑料的便利性，但难以认识其长期环境危害。教师可整合网络资源，展示塑料垃圾焚烧、填埋等方式对大气、土壤和地下水造成的污染，帮助学生建立从现象到影响的系统认知，不仅提升学生的理性认知，也促进其环保责任感的形成。

4.4　结合本地实际开展环境教育

在中学化学教学中，结合本土实际问题开展教学，能够增强环保教育的针对性和实效性，能让学生意识到环保行动与家乡生态保护的紧密关联，从而激发其参与的积极性。

【案例】“可降解高分子”教学过程见表 1。

4.5　引入科研前沿深化环保认知

将最新的科研成果与技术引入到教学中，不仅能促进学生对化学知识的系统理解，还能增加教学内容深度与挑战，培养学生的科学素养和创新思维[47]。通过接触真实的前沿科学问题，学生能将抽象的课本知识与解决复杂环境问题的科技实践相联系，从而实现从知识理解到能力应用的升华。以 2020 年《自然》杂志报道的新型工程酶为例，该酶能在常温条件下将 PET 塑料高效分解为单体分子，其降解效率较天然酶显著提升[48]。这一前沿研究与中学化学的多个核心知识点高度契合。

在讲授“酶”的特性时，教师可引导学生分析该工程酶的活性中心结构，理解其与 PET 分子中酯基的特异性结合机制，从而深化对“酶的专一性”这一原理的理解；在进行“化学键”教学时，可通过对比酶催化降解与热降解过程中酯键断裂方式的差异，帮助学生从化学键能的角度理解不同降解路径的能量需求；在探讨“化学反应速率”的影响因素时，则可设计实验方案，探究温度、pH 等条件对酶降解效率的影响规律，从而深入理解催化剂对反应速率的调控作用。通过这样的教学设计，不仅能让学生了解科技前沿，更能促进其对化学核心知识的深度理解，培养“宏观辨识与微观探析”的核心素养，使环保教育建立在扎实的学科基础之上。

5　挖掘中学生在藏区微塑料污染防控中的独特作用

5.1　知识传播与教育引领

中学生在化学课堂掌握微塑料知识后，可结合自身认知，化身藏区基层的“生态宣讲员”。他们可以在家庭聚会、邻里互动时，用通俗易懂的语言向家人、街坊讲解微塑料的概念、来源与危害，还可以主动向各地游客普及相关知识。他们可以结合藏区实际，讲解塑料瓶、包装袋等常见废弃物转化为微塑料的过程，说明含塑料材质的哈达、经幡对生态环境的危害，强调这与宗教环保理念相违背。同时倡导使用可降解材料、规范使用与做好废弃回收。也可以将这些内容制作成图文并茂、藏汉双语的科普手册，在茶馆、寺庙等人流密集场所发放，切实提升不同群体对微塑料污染的认知水平与防控意识。

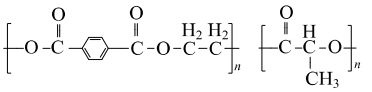
5.2　行为示范与习惯带动

中学生的环保行动在校园和社区中具有较强的示范作用。例如，在班级里设立“塑料垃圾回收角”，引导学生主动将塑料瓶、包装袋分类投放；在食堂用餐时倡导大家自带餐具，减少一次性塑料餐具等使用。这些具体行为不仅能直接影响同龄人，还能通过“学生带动家庭”的方式，将环保理念延伸至日常生活。学生可在家中开展“家庭环保小课堂”，给父母展示塑料垃圾对生态的危害，鼓励家庭成员减少一次性塑料袋的使用。此外，中学生在户外活动时，主动清理景区、街道上的塑料废弃物等，助推形成全社会共同参与的微塑料污染防控氛围。

中国知网　https://www.cnki.net

表 1 “可降解高分子”教学过程

Table 1 Teaching process of the “biodegradable polymers”

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
情境导入	1. 展示 2 条外观相似的哈达：一条由传统聚酯（PET）制成，另一条由聚乳酸（PLA）可降解材料制成。 2. 提问：“这 2 条哈达，哪一条代表着‘绿色未来’？你的判断依据是什么？”	1. 观察、触摸 2 条哈达，感受其相似的物理性质（如强度、手感）。 2. 基于生活经验或课前知识进行猜测和讨论	创设认知冲突，打破“外观相似则性质相同”的思维定式，激发探究“可降解”微观原理的强烈兴趣
提出假设	1. 引导学生回顾并书写聚酯（PET）和聚乳酸（PLA）的结构简式。  2.【提问】“从分子结构看，PLA 中哪个官能团预示着它可能更容易被降解？”	1. 书写 PET 和 PLA 的结构简式，重点关注 PLA 分子链中的酯基（－COO－）。 2. 提出假设：PLA 中的酯基可能是其可降解的关键	将宏观的“可降解”属性与微观的特定官能团建立联系，强化“结构决定性质”的化学核心观念，并明确本环节的探究目标
演示实验	1. 将 PET 和 PLA 纤维碎片分别放入 2 个盛有稀氢氧化钠溶液的试管中。 2. 水浴加热，引导学生观察并记录一段时间内（如 10～15 min）2 个试管中的变化	1. 观察实验现象：PLA 碎片逐渐变薄、碎裂甚至解体，而 PET 碎片无明显变化。 2. 准确记录实验现象，并进行对比	通过直观的对比实验，验证结构假设。学生亲眼看到 PLA 的酯基在碱性条件下发生水解反应，而 PET 结构稳定，为微观解释提供实证依据
解释原理	1.【讲解原理】结合实验现象，板书画图讲解：PLA 分子链中的酯基在酸、碱或酶催化下，容易发生水解反应，导致高分子链断裂； PET 分子链中虽然也有酯基，但其相邻的苯环具有共轭稳定作用，使得其酯基的化学稳定性远高于 PLA。 2. 引入“可降解塑料”的定义：其分子链中通常含有易受环境因素（水、微生物、光）攻击的“化学弱点”	1. 聆听讲解，理解酯基水解是 PLA 降解的化学本质。 2. 对比 2 种高分子结构，认识到官能团所处的化学环境（如相邻基团）对其反应活性的巨大影响	引导学生从宏观现象深入到化学反应机理的层面，理解降解的微观过程。培养学生从“官能团”到“化学键断裂”的微观探析能力
总结提升	1.【总结】重申是分子结构的差异决定了 PET 和 PLA 在环境中截然不同的命运。 2.【展望】鼓励学生成为“绿色选择”的宣传者，向家人和朋友解释传统哈达的难降解原理和聚乳酸哈达的环保原理，倡导传统哈达的精心保管，反复使用，从源头控制；优先选用可降解材料制品	1. 总结本节课的核心结论：结构（易水解的酯键）决定性质（可降解性）。 2. 讨论并承诺至少一项具体的环保行动（如向家人科普）	将化学知识转化为个人行动和社会责任，培养学生的绿色化学素养和公民意识，完美体现科学教育与地域文化、环保责任的融合

5.3 创新探索与社会参与

中学生想象力丰富、敢于突破常规，可在教师指导下，开展具有创新性的微塑料污染防控实践项目。例如，以学习小组的形式，针对藏区湖泊、河流设计简单的监测方案。用矿泉水瓶、滤网等常见材料制作采样工具，定期采集水样并进行显微镜观察微塑料计数，识别其类型并撰写监测报告，供当地环保部门参考。此外，学生可以结合化学课上的实验知识，探索利用青稞秸秆、牦牛毛等本土资源尝试开发生物可降解材料。这些实践活动既能提升中学生的科学素养和动手能力，还可能为藏区防控微塑料污染提供新的思路。在组织活动方面，可以在校园内成立“微塑料防控环保社”，积极协同学校、社区及环保机构，策划“西藏无塑周”，环保知识竞赛、主题演讲比赛等，还可以借助短视频平台制作“我为西藏减塑”等科普内容，以扩大社会影响力，动员更广泛群体参与微塑料治理行动。

中国知网 https://www.cnki.net

6　结论

微塑料作为一种环境污染物，其环境残留性与生态毒性虽源于其微小尺寸，却可能引发广泛的生态与健康风险。西藏因其特殊的地理和人文背景，微塑料污染来源具有鲜明的地域特点，防控工作具有重要性和紧迫性。中学化学教学中可以通过多途径融入环保教育，能够有效促进学生将微塑料相关知识由认知层面转化为实际行动。作为西藏未来发展的核心力量，中学生不仅可在知识传播和生活习惯引领中发挥作用，还能够结合本地实际，提出具有创新性的减塑建议与解决方案。因此，环保教育不仅是学科教学的重要组成部分，更是培养具备环境责任感的新一代、实现区域可持续发展的重要途径。

参　考　文　献

[1] 周丽，Abdelkrim Y，姜志国，等. 化学进展，2022，34（19）：35－46

[2] 孙文潇，杨帆，侯梦宗，等. 中国塑料，2023，37（11）：17－26

[3] Eriksen M，Lebreton L C，Carson H S，et al. PLoS One，2014，9（12）：1－15

[4] Confente I，Scarpi D，Russo I. Journal of Business Research，2020，112：431－439

[5] Shabaka S，Moawad M N，Ibrahim M I A，et al. Science of The Total Environment，2022，852：158446

[6] Rico A，Redondo-Hasselerharm P E，Vighi M，et al. Water Research，2023，232：1－10

[7] 张毅敏，李颖，李大刚，等. 长江技术经济，2023，7（5）：64－70

[8] Gurumoorthi K，Luis A J. Environmental Pollution，2023，324：121385

[9] Alessandra D A，Nicole T，Brice L，et al. Toxics，2023，11（9）：1－18

[10] 陈双亭. 清洗世界，2023，39（6）：151－153

[11] 但世辉. 化学教育（中英文），2021，42（11）：89

[12] 郝爱红，赵保卫，张建，等. 环境化学，2021，40（4）：1100－1111

[13] 裴磊，王发园，张书武. 山东化工，2023，52（18）：126－128，131

[14] Dris R，Gasperi J，Rocher V，et al. Environmental Chemistry，2015，12（5）：592－599

[15] 骆永明，施华宏，涂晨，等. 科学通报，2021，66（13）：1547－1562

[16] Sridharan S，Kumar M，Singh L，et al. Journal of Hazardous Materials，2021，418：1－51

[17] 徐力波，胡敏，贾薇茜，等. 科学通报，2022，67（30）：3565－3579

[18] Marfella R，Prattichizzo F，Sardu C，et al. The New England Journal of Medicine，2024，390（10）：900－910

[19] 梁旭军，任玉静，丁玲，等. 化学进展，2025，37（1）：16－31

[20] Karlsson M T，Kärrman A，Rotander A，et al. Environmental Science and Pollution Research International，2020，27（5）：5559－5571

[21] Ellen B，Bo W，Miquel L，et al. Environmental Science & Technology，2014，48（20）：12336－12343

[22] Wang W，Wang J. Trends in Analytical Chemistry，2018，108：195－202

[23] 李卓然，季民，赵迎新，等. 环境化学，2022，41（4）：1124－1136

[24] Shah A A，Hasan F，Hameed A，et al. Biotechnology Advances，2007，26（3）：246－265

[25] Liu L C，Xu M J，Ye Y H，et al. The Science of the Total Environment，2021，806（P3）：1－16

[26] Emad Y，Raghad H. SpringerPlus，2013，2（1）：1－32

[27] Oliver B. FEBS Open Bio，2021，11（4）：954－966

[28] Wajad U，Ayesha M，Muhammad A，et al. Sustainability，2023，15（3）：1－12

[29] Lee W，Lee T G. Journal of Industrial and Engineering Chemistry，2024，138：332－337

[30] 陈蕊，刘春，杨旭，等. 应用化工，2022，51（4）：1168－1173

[31] 王晓雄，刘心悦. 生态经济，2023，39（12）：5－8

[32] 杨小飞，钱立，王向阳. 生态经济，2022，38（5）：1－4

[33] 张晏瑄，孙康杰，王宇. 河北工业大学学报：社会科学版，2024，16（3）：48－58

[34] Alfonso M B，Arias A H，Ronda A C，et al. Science of The Total Environment，2021，799：1－15

[35] Peng G，Xu P，Zhu B，et al. Environmental Pollution，2018，234：448－456

[36] 韩子威. 青藏高原地区微塑料污染特征及风险评估. 上海：上海应用技术大学硕士学位论文，2022

[37] 冯三三，卢宏玮，姚天次，等. 地理学报，2021，76（9）：2130－2141

[38] 刘玉璟. 西藏检察公益诉讼守护“亚洲水塔”. 法制日报，2024－03－20（1）

[39] Karen D，Anja C. Environmental Sciences Europe，2016，28（1）：1－25

[40] 冯三三. 青藏高原东部和南部地区水土环境微塑料分布、来源及其迁移转化过程. 北京：华北电力大学博士学位论文，2021

[41] Noreen K，Muhammad A，Ali N，et al. Journal of Hazardous Materials，2022，445：1－12

[42] Zhang Y L，Gao T G，Kang S C，et al. Environmental Pollution，2019，254（PA）：1－4

[43] Zhang Y L，Gao T G，Kang S C，et al. Science of the Total Environment，2021，758：1－5

[44] Dong H K，Wang L X，Wang X P，et al. Environmental Science & Technology，2021，55（19）：12951－12960

[45] Liang T，Lei Z Y，Fuad M T I，et al. Science of the Total

中国知网　https://www.cnki.net

Environment, 2022, 806: 1—7
[46] Feng S S, Lu H W, Liu Y L. Environmental Pollution, 2021: 1—8
[47] 张冠. 化学教育（中英文）, 2024, 45 (16): 74—79
[48] Tournier V, Topham C M, Gilles A, et al. Nature, 2020, 580 (7802): 216—219

Cultivation of Ecological and Environmental Protection Awareness in High School Chemistry Teaching: Environmental Pollution Behavior and Prevention of Microplastics

SANG Mu-Zhen BU Duo* CUI Xiao-Mei CAO Ji-Lian CI-REN De-Ji
DAN-ZENG Qu-Zhen DA-LA Wang-Mu LIU Fu-Yun
(School of Ecology and Environment, Tibet University, Lhasa 850000, China)

Abstract Microplastics are widely found in water, soil, and the atmosphere, posing multiple threats to ecosystems and human health. Currently, technologies for identifying and managing microplastics remain limited, while the development of alternative materials and policy regulation also face challenges. In Tibet, microplastic pollution has become increasingly prominent due to human activities, atmospheric transport, and plastic aging, with its sources distinguished by unique regional characteristics rooted in local religious culture, such as the use of prayer flags and khata scarves. Taking microplastics as an entry point, this study aims to explore a path for integrating "ethnic culture, regional characteristics, and science education". It discusses specific approaches to incorporating environmental protection education into high school chemistry teaching, with a particular focus on the status and control strategies of microplastic pollution in Tibet. The goal is to provide theoretical reference for integrating microplastic pollution prevention education into chemistry curricula and for implementing characteristic environmental education in ethnic regions.

Keywords high school chemistry; environmental awareness; microplastics; Tibet; teaching strategies

中国知网 https://www.cnki.net